

Emoción, memoria y cerebro

*¿Cuáles son las vías nerviosas que subyacen
en la formación de recuerdos relacionados con el miedo
y otras experiencias emotivas ancestrales?*

Joseph E. LeDoux

A pesar de la atención que, a lo largo de milenios, han recibido las diversas formas de emoción que experimenta el hombre, seguimos sin encontrar una explicación fisiológica satisfactoria de este rincón de nuestra experiencia. Tampoco es de hoy el interés de los neurólogos por las bases de la percepción, la memoria y otros procesos cognitivos, quienes, sin embargo, han dejado bastante de lado la función del cerebro en las emociones.

De unos años a esta parte se ha despertado especial interés por tan misterioso dominio de la mente. Impulsados por los avances que se han producido en el terreno de las bases nerviosas del conocimiento y la creciente profundización en la anatomía y fisiología del cerebro, los investigadores han comenzado a enfrentarse con el problema de las emociones. Un área de estudio particularmente gratificante ha sido la concerniente a la exploración de las relaciones entre memoria y emociones. La inquisición ha abordado, sobre todo, lo referido a un tipo especial de emoción —el miedo— y la manera en que los estímulos (o sucesos), a través de experiencias individuales de aprendizaje, evocan ese estado. Se ha conseguido determinar el proceso mediante el cual el cerebro configura nuestro modo de crear recuerdos sobre ese fenómeno emocional, básico y significativo. A dicho proceso lo denominamos “memoria emocional”.

Acotando las vías nerviosas mediante las cuales una determinada situación provoca que un sujeto aprenda a temer, esperamos esclarecer los mecanismos generales de esta forma

de memoria. Cuanto sabemos sobre la asociación cerebral de memoria y emoción lo hemos aprendido, en buena medida, estudiando el condicionamiento del miedo. En este proceso, el sujeto, una rata por lo común, oye un ruido o percibe un destello de luz que se acompaña de una descarga eléctrica, suave y de breve duración, aplicada a una de las patas. Después de unas cuantas excitaciones, la rata responde automáticamente al sonido o a la luz, incluso en ausencia del estímulo de la descarga. Sus reacciones son típicas de una situación de amenaza: el animal se queda paralizado, la presión y el ritmo cardíaco se elevan y se asusta. De acuerdo con la terminología al uso, el ruido o el destello es un estímulo condicionado y la reacción de la rata es una respuesta condicionada; comporta éstos cambios fisiológicos y de comportamiento fácilmente mensurables.

No se tarda mucho en inducir en la rata un condicionamiento así; tampoco en el hombre. Basta en ocasiones un solo episodio de asociación de descarga eléctrica y sonido o destello para provocar el efecto condicionado. La reacción de temor permanece bastante tiempo. Si sometemos el animal a repetidos ensayos de sonido o luz sin el acompañamiento de la descarga, remite la respuesta. Hablamos entonces de extinción. Ahora bien, numerosos datos de diversa índole sugieren que esta alteración del comportamiento no obedece tanto a una eliminación del recuerdo emocional cuanto al control de la respuesta de temor por parte del cerebro. En ese orden, una respuesta de temor que se diría extinguida puede recuperarse espontáneamente o reinstaurarse mediante una nueva experiencia estresante de escaso relieve. Del mismo modo, la tensión puede instar la reaparición de fobias en personas que han respondido bien al tratamiento. Esta reaparición demuestra que la memoria emo-

cional que subyace en las fobias pasó a un estado de latencia.

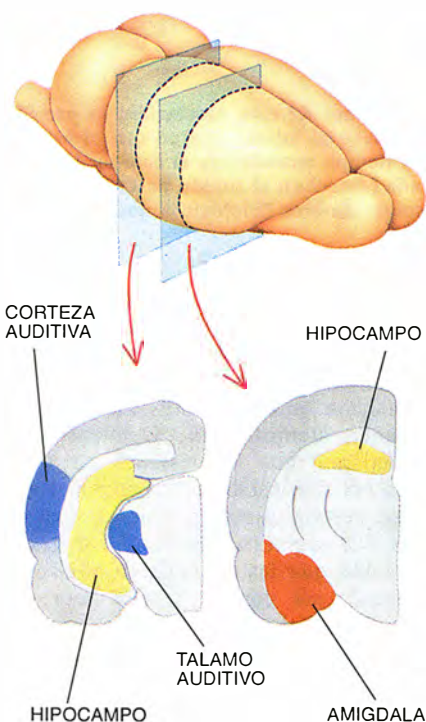
El condicionamiento del miedo ha resultado ser un buen punto de partida en la investigación de la memoria emocional por varias razones. En primer lugar, se da en animales de muy diversas especies: mosca del vinagre, gasterópodos, aves, lagartos, peces, conejos, ratas, monos y personas. Aunque nadie afirme que los mecanismos sean idénticos en todas las especies, parece claro que las vías son semejantes en los mamíferos y, posiblemente, en los vertebrados. Por ello nos inclinamos a pensar que la mayoría de los datos obtenidos en animales son aplicables al hombre. Además, los estímulos que se utilizan en este tipo de condicionamientos no son señales que las ratas —o el hombre, para el caso— encuentren de manera habitual. La novedad e irrelevancia de los sonidos y destellos empleados excluye la posibilidad de que los animales hayan desarrollado ya reacciones emocionales frente a ellos. Se trata, pues, de habérselas con observaciones relativas al aprendizaje y la memoria en funcionamiento. Al mismo tiempo, esos estímulos no requieren ningún proceso complicado de reconocimiento por parte del cerebro. Los estímulos nos permiten, pues, estudiar los mecanismos de las emociones de una forma bastante directa. Por último, nuestro estado actual de conocimientos sobre las vías nerviosas implicadas en el procesamiento de la información visual y acústica constituye un excelente punto de partida para examinar el fundamento neurológico del miedo que esos estímulos provocan.

He venido trabajando en las bases cerebrales del aprendizaje del miedo. Doy por supuesto que el condicionamiento del miedo se produce porque la descarga modifica la vía en que las neuronas de ciertas regiones del cerebro interpretan el estímulo sonoro. Se acepta que esas neuronas críticas residen en la vía a través de la

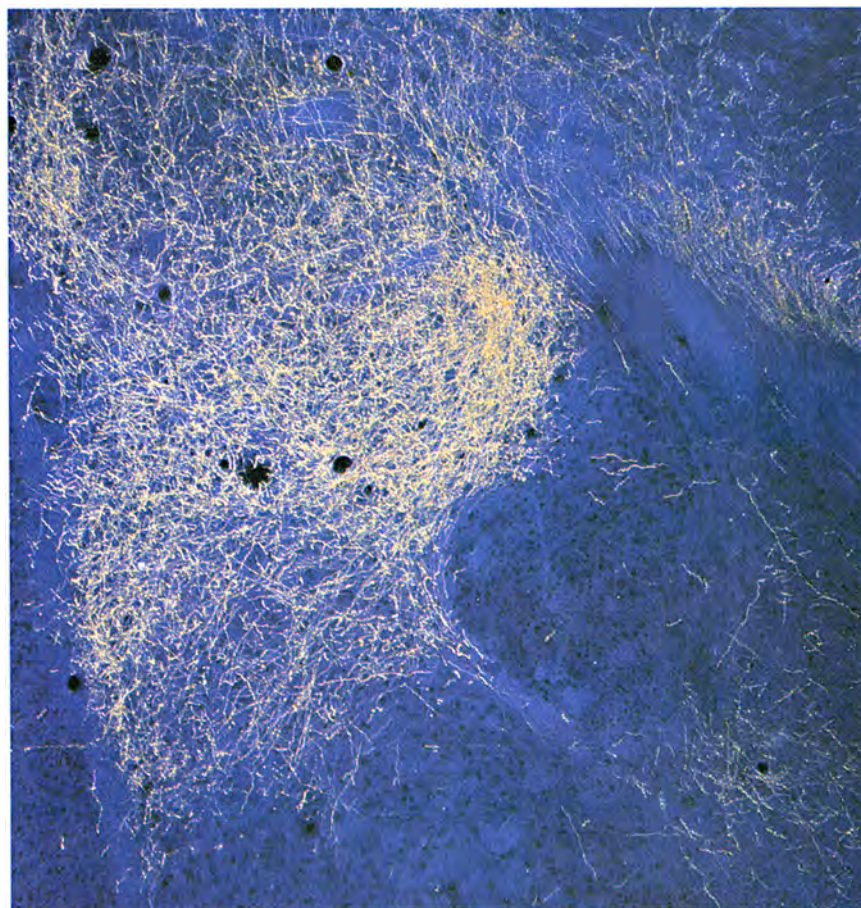
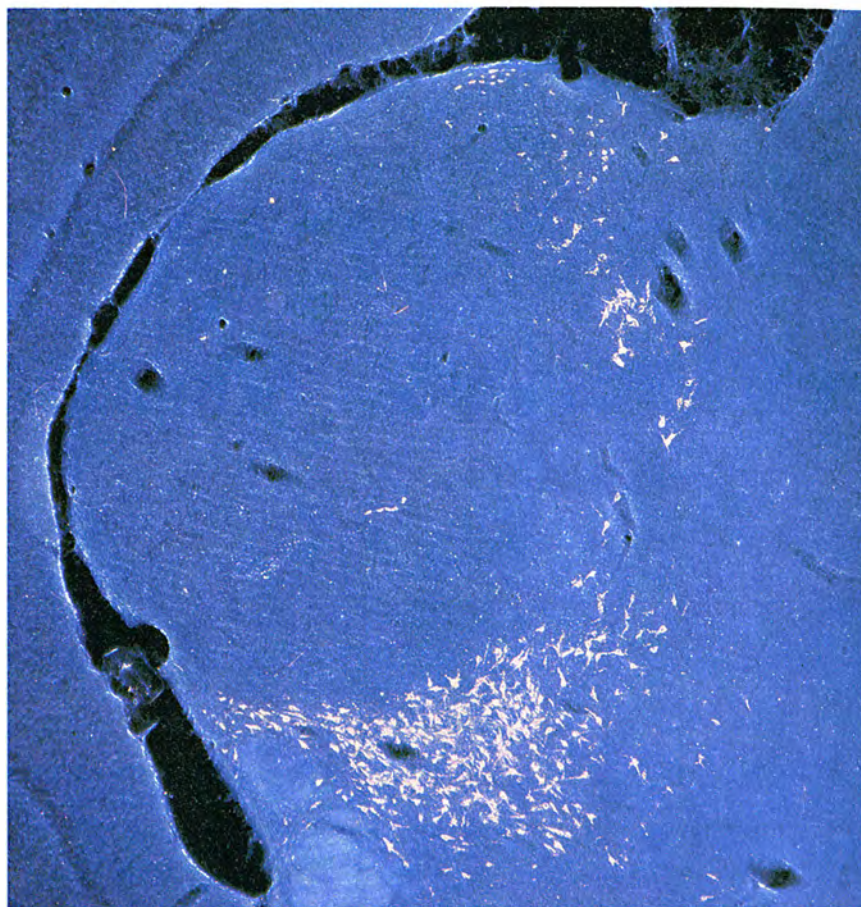
JOSEPH E. LEDOUX, profesor de la Universidad de Nueva York, lleva años investigando las bases nerviosas de la memoria y la emoción, por cuyos trabajos ha recibido numerosos galardones.

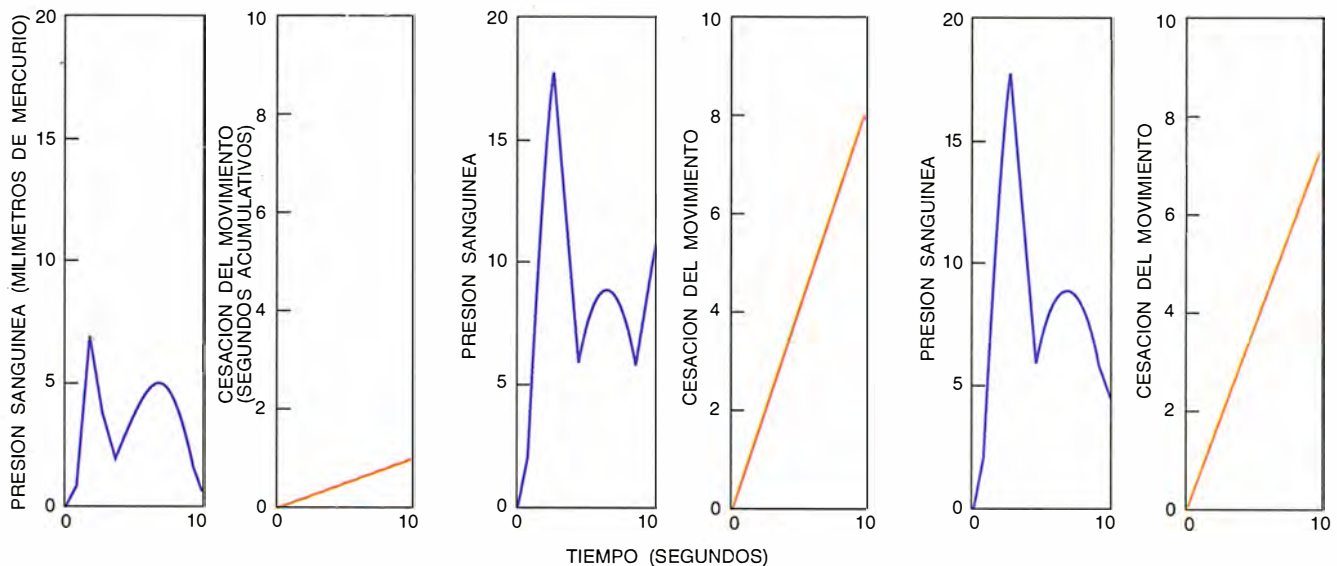
cual el sonido desencadena la respuesta condicionada.

A lo largo de los diez últimos años, se han identificado los componentes principales de este sistema. Nuestro estudio comenzó con una pregunta de escueta sencillez: ¿interviene la corteza auditiva en el condicionamiento del miedo auditivo? Lo mismo que en otros sistemas sensoriales, en la vía auditiva la corteza es el nivel superior de todo el proceso; culmina una secuencia de pasos neurales que se inicia en los receptores situados, en este caso, en el oído. Si la lesión provocada en zonas de la corteza auditiva, o la extirpación de las mismas, impidiera el condicionamiento del miedo, podríamos entonces concluir que la región es necesaria para esa actividad. También podríamos deducir que el siguiente paso en la vía del condicionamiento sería una eferencia de la corteza auditiva. Pero nuestros experimentos, centrados en las lesiones, confirmaban que la corteza no es imprescindible para aprender muchas cosas sobre estímulos acústicos elementales.



1. ANATOMIA DE LA EMOCION y regiones cerebrales que abarca. Se muestran aquí las correspondientes a la rata (*arriba*); amígdala, tálamo y partes de la corteza interaccionan para crear recuerdos sobre experiencias de miedo asociadas con un sonido. Se han acotado ya las áreas donde se aprende el miedo y después se recuerda: ciertas partes del tálamo (*rosa claro, arriba a la derecha*) establecen comunicación con áreas de la amígdala (*amarillo pálido, abajo a la derecha*) que procesan los estímulos sonoros, causantes del miedo.





2. CONDICIONAMIENTO CLASICO DEL MIEDO mediante asociación de un sonido con una ligera descarga eléctrica en una pata de la rata. En un grupo de experimentos, la rata oye un sonido (*izquierda*), que tiene escaso efecto sobre la presión sanguínea del animal o sus pautas de movimiento. A continuación, oye el mismo sonido, asociado a una descarga (*centro*).

Después de varias repeticiones de esta asociación, la presión sanguínea de la rata se eleva al mismo tiempo que el animal se queda inmóvil cierto tiempo cuando oye el sonido. La rata ha quedado condicionada (*derecha*): el sonido basta por sí solo para producir los mismos cambios fisiológicos que con el sonido y la descarga juntos.

Decidimos provocar lesiones en el tálamo y mesencéfalo auditivos, situados debajo de la corteza auditiva. Estas dos áreas procesan señales auditivas: el mesencéfalo proporciona la entrada principal hacia el tálamo; y el tálamo suministra la entrada principal hacia la corteza. El daño infligido en ambas regiones elimina la susceptibilidad de la rata para el condicionamiento. De ese hallazgo se desprende que el estímulo sonoro se transmite a través del sistema auditivo hasta el nivel del tálamo auditivo, sin que resulte necesario que alcance la corteza para que se produzca el condicionamiento del miedo.

Sabíamos que las fibras nerviosas primarias que transmiten señales desde el tálamo auditivo se extienden hasta la corteza auditiva. Por ello, David A. Ruggiero, Donald J. Reis y el autor volvieron a considerar el asunto. Vimos, en efecto, que las células de algunas regiones del tálamo auditivo proyectan fibras que alcanzan zonas subcorticales. ¿Podrían ser algunas de estas proyecciones nerviosas las conexiones mediante las cua-

les el estímulo desencadena la respuesta que identificamos con el miedo? Sometimos a prueba esta hipótesis dañando cada una de las regiones subcorticales a las que llegan estas fibras. Sólo fue positiva la lesión que afectó a la amígdala.

Esa observación nos ofreció un lugar donde ubicar nuestros hallazgos, dentro del cuadro ya aceptado del procesamiento de las emociones. Desde hacía tiempo, la amígdala se consideraba región crucial por lo que atañía a diversas formas del comportamiento emocional. En 1979, el grupo de Bruce S. Kapp dio a conocer que las lesiones producidas en el núcleo central de la amígdala bloqueaban una respuesta condicionada del ritmo cardíaco en el conejo tras haber éste recibido una descarga asociada con un sonido. El núcleo central conecta con áreas del troncoencéfalo implicadas en el control del ritmo cardíaco, respiración y vasodilatación. El trabajo de Kapp sugería que el núcleo central era un eslabón decisivo del sistema a través del cual se expresan las respuestas condicionadas autónomas.

De forma similar, descubrimos que las lesiones del núcleo evitaban la elevación de la presión sanguínea y limitaban la capacidad de la rata de quedarse quieta en presencia del estímulo atemorizador. Demostramos, asimismo, que las lesiones de áreas con las que establece contacto el núcleo central eliminaban una u otra de las dos respuestas. Michael Davis determinó que las lesiones en el núcleo central, así como en otra área del troncoencéfalo hacia la que se proyecta el núcleo central, retraían una nueva respuesta condicionada: la reacción potenciada de sorpresa que se produce cuando el animal siente miedo.

Varios laboratorios que utilizan especies diferentes y métodos diversos en sus mediciones de la reacción de miedo coinciden en considerar el núcleo central un componente clave en los circuitos del condicionamiento del miedo. Proporciona conexiones a las diversas áreas del troncoencéfalo involucradas en el control de una gama de respuestas.

Pese a tales avances en el conoci-

miento de la amígdala, falta mucho por saber a propósito de la vía. ¿Llega la señal sonora directamente al núcleo central desde el tálamo auditivo? No. El núcleo central recibe proyecciones de áreas talámicas cercanas a la parte auditiva del tálamo, pero no de dicha parte. Un área enteramente diferente de la amígdala, el núcleo lateral, recibe señales del tálamo auditivo. Las lesiones que provocamos en el núcleo lateral impidieron el condicionamiento del miedo. El hecho de que el núcleo lateral reciba información directa del sistema sensorial nos hace suponerlo interfaz sensorial de la amígdala en el condicionamiento del miedo. El núcleo central constituye, tal parece, la interfaz de los sistemas que controlan las respuestas.

Estos hallazgos prometían desplegar el mapa entero de la vía de la respuesta ante el estímulo. Pero seguíamos ignorando de qué modo la información recibida por el núcleo lateral llegaba al núcleo central. Estudios anteriores habían sugerido que el núcleo lateral se proyecta directamente hacia el núcleo central; pero las conexiones eran harto escasas. En sus trabajos con monos, David Amaral y Asla Pitkanen, del Instituto Salk en San Diego, demostraron que el núcleo lateral se extiende directamente hasta un lugar adyacente, el núcleo

basal o basolateral, que, a su vez, se proyecta hacia el núcleo central.

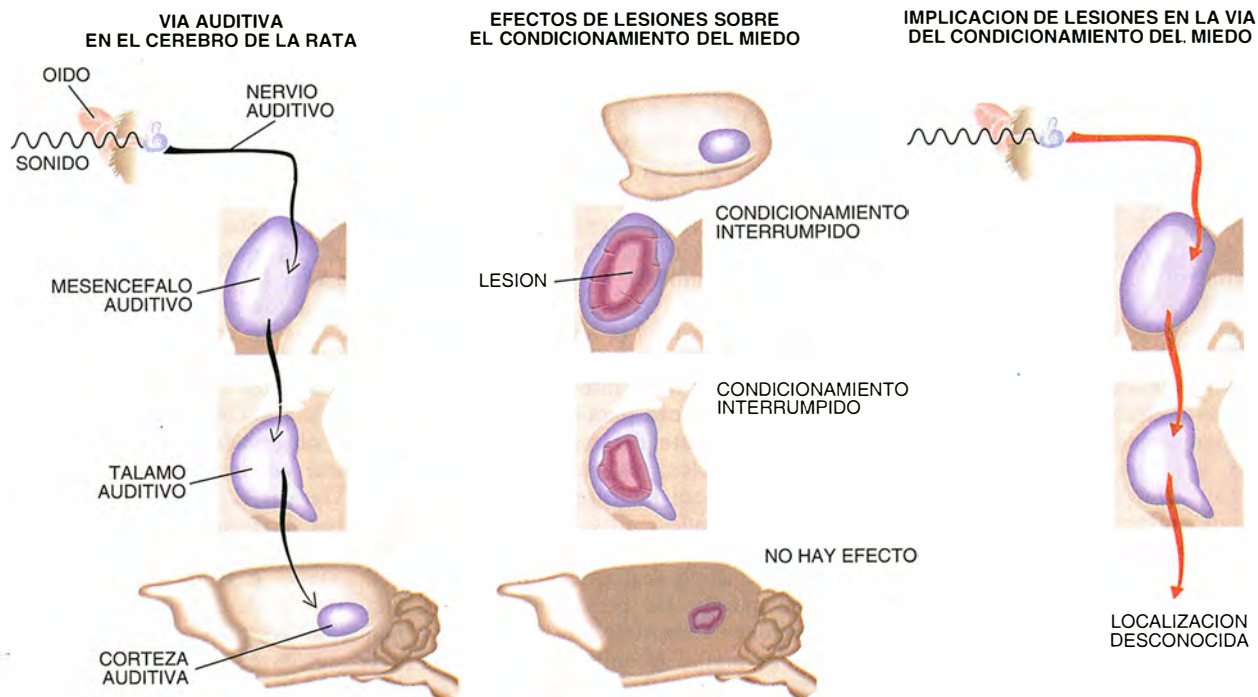
Claudia R. Farb y C. Genevieve Go, de mi laboratorio, en colaboración con Lisa Stefanacci y otros del Instituto Salk han puesto de manifiesto la existencia de las mismas conexiones en la rata. Estas conexiones forman contactos sinápticos, esto es, ponen en comunicación directa unas neuronas con otras. En virtud de tales contactos, la información que alcanza el núcleo lateral puede influir en el núcleo central a través del núcleo basolateral. El núcleo lateral puede influir en el núcleo central a través del núcleo basal o basomedial. Existen, pues, muchas posibilidades de que el núcleo lateral se comunique con el núcleo central, una vez que ha recibido un estímulo.

El significado emocional de dicho estímulo está determinado por el sonido y por el ambiente en que se produce. La rata ha de aprender, por tanto, no sólo que un sonido o una señal visual es peligrosa, sino también qué condiciones deben darse para que lo sean. Con Russell G. Phillips he examinado la respuesta de ratas a la cámara, o al contexto, en que han adquirido el condicionamiento. Y hemos observado que las lesiones de la amígdala bloqueaban la respuesta de los animales tanto al tono como al

entorno. En cambio, las lesiones del hipocampo —región cerebral implicada en la memoria declarativa— impedían sólo la respuesta al entorno. (La memoria declarativa implica información explícita, accesible de manera consciente, así como la memoria espacial.) Por aquel entonces, Michael S. Fanselow y Jeansok J. Kim descubrían que las lesiones del hipocampo producidas después de operado el condicionamiento impedían la expresión de las respuestas al entorno.

Estos hallazgos eran congruentes con la opinión según la cual el hipocampo desempeña un papel importante en el procesamiento de información compleja, tales como los detalles sobre el entorno espacial donde tiene lugar la actividad. Con Phillips he demostrado también que el subículo, región del hipocampo que se proyecta a otras áreas del cerebro, se comunica con el núcleo lateral de la amígdala, conexión que nos induce a pensar que la información contextual puede adquirir una significación emocional, de la misma manera que otros eventos, mediante la transmisión al núcleo lateral.

Aunque nuestros experimentos habían identificado una vía sensorial subcortical que originaba un condicionamiento del miedo, no descartábamos la corteza. Sigue debatiéndose

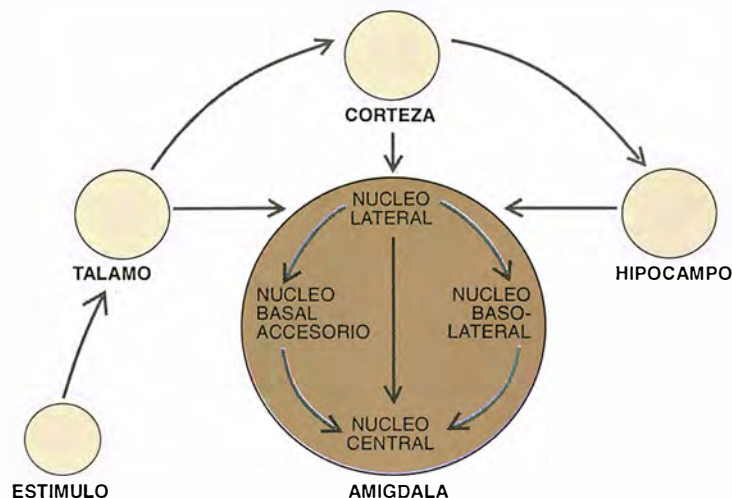


3. LESIONES CEREBRALES, decisivas para determinar las zonas comprometidas en las sensaciones y aprendizaje del miedo. Cuando el cerebro de la rata procesa un sonido, las señales recorren una vía que va del oído al mesencéfalo, al tálamo y a la corteza (izquierda). Las lesiones pueden provocarse en diversos puntos de la vía auditiva para determinar

las áreas imprescindibles para el condicionamiento del miedo (*centro*). Si la lesión está localizada en la corteza, no se altera la respuesta de miedo; por tanto, serán otras las áreas del cerebro que reciban eferencias del tálamo y estén implicadas en el establecimiento de recuerdos sobre experiencias que estimulan el miedo (*derecha*).

Estructura de la amígdala

Se admitía desde hace tiempo la participación de la amígdala en el comportamiento emocional. Los experimentos recientes con roedores han puesto de manifiesto las estructuras de ese órgano que intervienen en el aprendizaje del miedo y en su recuerdo. El núcleo lateral recibe aferencias de las regiones sensoriales del cerebro y transmite estas señales a los núcleos basolateral, basal accesorio y central. El núcleo central establece conexión con el troncoencéfalo, produciendo cambios fisiológicos.



la interacción de mecanismos subcorticales y corticales en la emoción. Algunos creen que el acto cognitivo es un precursor vital de la experiencia emocional; otros piensan que la cognición —una supuesta función cortical— es necesaria para iniciar la emoción, o que el procesamiento emocional es un tipo de procesamiento cognitivo. Y hay otros, por fin, que ponen en duda que la cognición sea imprescindible para el procesamiento emocional.

A nosotros nos parecía evidente, aunque no decisiva, la implicación de la corteza auditiva en el establecimiento de la respuesta de miedo, al menos cuando se aplican estímulos auditivos elementales. Norman M. Weinberger ha demostrado que, en su reacción ante los sonidos, las neuronas de la corteza auditiva sufren cambios fisiológicos característicos en virtud del condicionamiento. Nos dice ese hallazgo que la corteza crea su propio registro de lo acaecido.

Lizabeth M. Romanski determinó experimentalmente que, en ausencia de corteza auditiva, la rata aprende a responder con una reacción de miedo ante un único tono. Pero si se eliminan las proyecciones del tálamo a la amígdala, bastan las proyecciones del tálamo a la corteza y de ahí a la amígdala. Romanski prosiguió hasta establecer que el núcleo lateral puede recibir aferencias del tálamo y de la corteza. Su trabajo anatómico en

la rata complementa investigaciones anteriores realizadas con primates.

Dentro del grupo de Neil Schneiderman, de la Universidad de Miami, Theodore W. Jarrell y otros han demostrado que las lesiones de la corteza auditiva interrumpen el condicionamiento del miedo a uno de los dos estímulos asociados con la descarga eléctrica en la pata. El conejo expresaba la respuesta de miedo sólo ante el sonido que se había acoplado a la descarga. Sin embargo, después de la producción de lesiones en la corteza auditiva, los animales respondían a ambos tonos. Cuando faltaba la corteza auditiva y los animales dependían exclusivamente del tálamo y de la amígdala para el aprendizaje, los dos estímulos eran indistinguibles. De lo anterior cabe inferir que no se necesita la corteza para establecer un condicionamiento del miedo ante estímulos simples; es imprescindible, en cambio, para interpretar estímulos más complicados. Los hallazgos de Schneiderman encuentran apoyo en la investigación realizada con primates, en quienes las proyecciones desde regiones sensoriales de la corteza hasta la amígdala intervienen en el procesamiento del significado emocional de estímulos complejos.

Parte de este trabajo ha sido puesto en entredicho. Davis y su equipo han señalado que una lesión producida en una región de la corteza peririnal —región de tránsito entre pa-

leocórtex y neocórtex— interrumpe la expresión de una respuesta de miedo aprendida con anterioridad. Davis aduce que la corteza es el asiento de la vía preferida hasta la amígdala, y que las proyecciones talámicas no se utilizan normalmente durante el aprendizaje, a no ser que la corteza se lesione en el momento del aprendizaje. Nuestra idea acerca del efecto de las lesiones producidas después de que el aprendizaje ya ha tenido lugar es que impiden el almacenamiento y recuperación de la memoria a largo plazo. Esta interpretación parece también aplicable al trabajo de Davis según sugieren los estudios de Keith P. Corodimas, quien demostró que al menos parte del déficit puede superarse proporcionando claves recordatorias.

Desentrañados los mecanismos de adquisición del condicionamiento del miedo, nos propusimos averiguar cómo se establecen los recuerdos vinculados a emociones y su almacenamiento molecular. Con Farb demostré que el glutamato, aminoácido transmisor excitador, está presente en las células talámicas que llegan al núcleo lateral. Y en unión con Chiye J. Aoki, hemos comprobado su presencia en sinapsis del núcleo lateral. Dada la implicación de la transmisión por glutamato en la formación de la memoria, parece que andábamos por buen camino.

El glutamato se observó en el proceso de potenciación a largo plazo, o PLP, que se ha erigido en modelo de creación de recuerdos. Estudiado con particular ahínco en el hipocampo, este proceso implica un cambio en el rendimiento de la transmisión sináptica a lo largo de una vía nerviosa: las señales viajan con mayor rapidez por esta vía, una vez operada la PLP. El mecanismo parece estar asociado a la transmisión por glutamato y a los receptores de NMDA.

Trabajos de índole diversa han corroborado la participación de la PLP en la vía del condicionamiento del miedo. Marie-Christine Clugnet y yo hemos observado que la PLP podía inducirse en la vía talámico-amigdalina. Thomas H. Brown y Paul Chapman descubrieron la existencia de PLP en una proyección cortical a la amígdala. Davis y Fanselow, entre otros, han conseguido bloquear el condicionamiento del miedo mediante el bloqueo de los receptores de NMDA en la amígdala. Y Michael T. Rogan ha comprobado que se aviva el procesamiento de los sonidos por la vía talámico-amigdalina, una vez inducida la PLP. El hecho de que la PLP aparezca en la vía del condicionamiento abre nuevas esperanzas de

llegar a comprender la vinculación de esa potenciación con la memoria emocional.

Para saber qué ocurría en las neuronas del núcleo lateral durante el aprendizaje, Fabio Bordi registró el estado eléctrico de neuronas de esa área cuando la rata del experimento percibía el sonido y recibía una descarga eléctrica. Vio con Romanski que casi todas las células que respondían a los estímulos auditivos respondían también a la descarga eléctrica. El componente básico del condicionamiento estaba, por tanto, presente en el núcleo lateral.

Bordi dividió en dos clases las células que se estimulaban acústicamente: las que lo hacían en virtud de su habituación y las que respondían impelidas por su propia naturaleza. Las primeras callaban si se trataba de sonidos repetidos; diríase que tenían por misión detectar sonidos nuevos o no habituales, y podrían dejar que la amígdala pasara por alto un estímulo convertido en familiar. El emparejamiento del sonido con la descarga podría reducir en estas células la habituación, permitiendo que la células respondieran a los estímulos significativos.

Las células que, por naturaleza, responden siempre presentan umbrales de intensidad: sólo los sonidos intensos pueden activarlas. Conviene resaltar ese dato, habida cuenta del papel que la intensidad del sonido puede desempeñar en la apreciación de la distancia. A un sonido de origen cercano se le supone, en potencia, más peligroso que a otro de fuente lejana. Un sonido vinculado a una descarga podría hacer que las células rebajaran su umbral, aumentando la sensibilidad de las células ante el mismo estímulo. Las células que, por naturaleza, responden siempre lo hacen con una sintonía más amplia. La unión de sonido y descarga podría hacer que las células respondieran a una gama más estrecha de frecuencias, o podría desplazar la sintonía hacia la frecuencia del estímulo. De hecho, Weinberger acaba de demostrar que las células del sistema auditivo alteran su sintonía para aproximarla al estímulo condicionado. Bordi y el autor han detectado ese efecto en células del núcleo lateral.

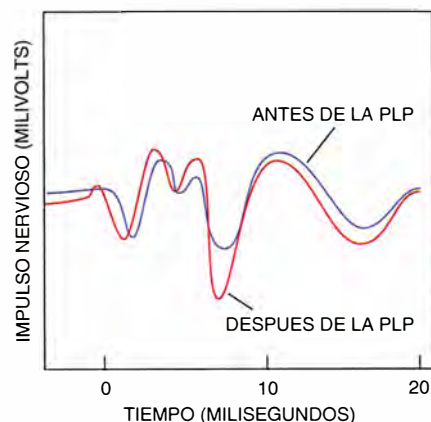
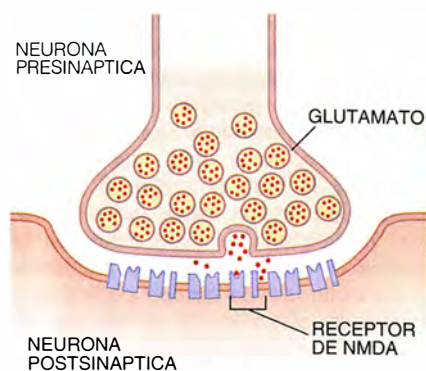
La permanencia manifiesta de estos recuerdos plantea una cuestión importante relacionada con la clínica: ¿podría eliminarse el aprendizaje emocional, o, al menos, recortarse? De acuerdo con lo señalado antes, resulta difícil desembarazarse de recuerdos emocionales; en el mejor de

los casos, se puede conseguir mantenerlos velados. El trabajo que Maria A. Morgan lleva a cabo en mi laboratorio comienzan a arrojar algo de luz sobre la regulación cerebral de la expresión de las emociones. Morgan ha demostrado que, cuando se daña parte de la corteza prefrontal, se hace muy difícil anular la memoria emocional. Eso significa que las áreas prefrontales —posiblemente a través de la amígdala— controlan la memoria emocional y evitan que se produzcan respuestas emocionales cuando ya no son necesarias. A una conclusión semejante arribó el grupo de Edmund T. Rolls, de la Universidad de Oxford, en sus investigaciones sobre la actividad eléctrica de las neuronas de la corteza frontal de los primates.

Una variación funcional de la vía entre esta región de la corteza y la amígdala podría acarrear, en algunas personas, una mayor dificultad para cambiar su comportamiento emocional. El grupo de Davis ha visto que el bloqueo de los receptores de NMDA en la amígdala impide la extinción. De todo ello parece deducirse que la extinción es un proceso activo del aprendizaje. Al mismo tiempo, este tipo de aprendizaje podría hallar su sede en las conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala. Habrá que refinar los experimentos en ese sentido para obtener una respuesta definitiva.

Las ventajas que reporta la ubicación de una memoria emocional básica en la vía de la amígdala saltan a la vista. La amígdala es un lugar crítico de aprendizaje por su céntrica instalación entre estaciones de aferencias y eferencias. Cada una de las vías que conducen a la amígdala —tálamo sensorial, corteza sensorial e hipocampo— transporta una información especial hasta ese órgano. Las vías que se originan en el tálamo sensorial proporcionan sólo una ruda percepción del mundo exterior, pero, al implicar un solo nexo neural, son

4. LA FORMACION DEL RECUERDO se ha vinculado al establecimiento de una potenciación a largo plazo, o PLP. En este modelo de memoria, el neurotransmisor glutamato y sus receptores NMDA (arriba) refuerzan la transmisión nerviosa. Una vez que se ha establecido la PLP, las mismas señales nerviosas desencadenan respuestas más intensas (arriba, en el medio). Los recuerdos emocionales podrían involucrar la existencia de PLP en la amígdala. La presencia de glutamato (círculo rojo en la fotografía superior) y de receptores de NMDA (círculo rojo en la fotografía inferior) se ha observado en la región de la amígdala donde el condicionamiento del miedo tiene lugar.



bastante rápidas. Por contra, las vías que se originan en la corteza ofrecen unas representaciones detalladas y precisas, que nos permiten reconocer un objeto por el sonido o por el aspecto. Ahora bien, estas vías, que van del tálamo a la corteza sensorial y a la amígdala, entrañan varios nexos neurales. Y cada uno de estos nexos en la cadena comporta un tiempo adicional.

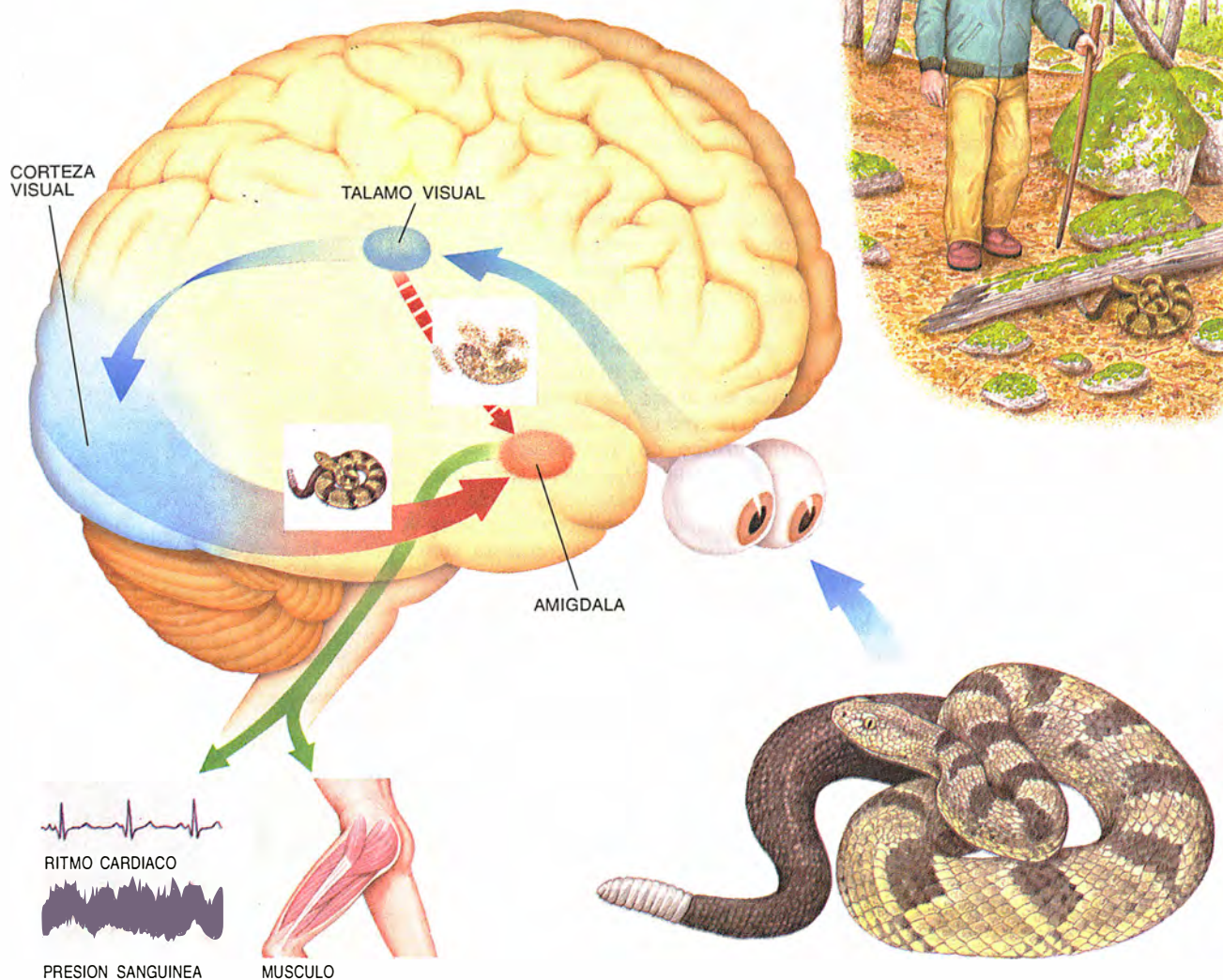
En el ahorro de tiempo podría descansar la razón de la existencia de dos rutas —una cortical y otra subcortical— para el aprendizaje emocional. Los animales, y también el hombre, necesitan disponer de un mecanismo de reacción rápida ante lo desagradable. El tálamo activa la amígdala casi al mismo tiempo que activa la corteza. Esta disposición podría permitir que las respuestas emocionales comiencen en la amígdala antes de que seamos plenamente cons-

cientes de qué es lo que nos hace reaccionar o identifiquemos la sensación que estamos experimentando.

La vía talámica puede ser muy útil en situaciones que requieran una respuesta rápida. Fracasas en la respuesta ante el peligro resulta bastante peor que desencadenar una respuesta desproporcionada ante un estímulo intrascendente. Basta, por ejemplo, un ligero crujido de hojas cuando caminamos por el bosque para ponernos en alerta sin que hayamos tenido tiempo de identificar el origen de ese ruido. Igualmente, la vista de una estructura enrollada de curvas suaves en el camino es suficiente para que se despierte en nosotros la respuesta de un temor defensivo. No hace falta hacer un análisis detenido de si lo que tenemos delante de nosotros es o no una serpiente. Ni necesitamos tampoco pensar en el hecho de que

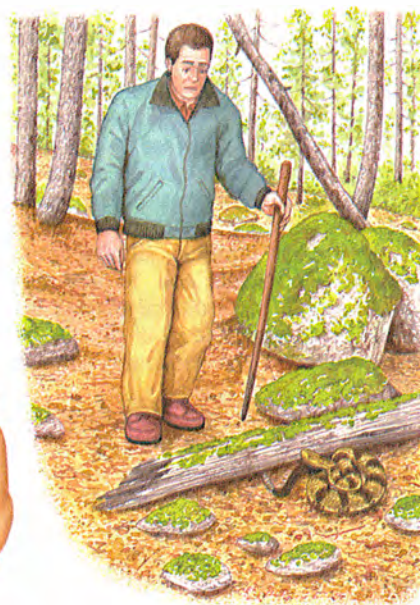
las serpientes son reptiles y que con su piel se fabrican cinturones y zapatos elegantes. Todos estos detalles son irrelevantes, más aún, son un estorbo para la rapidez que se precisa en una reacción de la que puede depender la vida. Lo que necesita el cerebro es almacenar unas claves primitivas y detectarlas. Después, la coordinación de esta información básica con la corteza nos permitirá realizar la verificación (si es que se trata de una serpiente) o suspender la respuesta (gritos, hiperventilación o huida).

Aunque la amígdala almacena la información primitiva, no debemos con-



5. VIAS CORTICALES Y SUBCORTICALES del cerebro, cuyas características generales comunes conocemos gracias a los estudios sobre el sistema auditivo. Tales vías hacen posible una respuesta de miedo cuando en nuestro camino por el bosque avistamos una serpiente. Los estímulos visuales se procesan en el tálamo, que transmite una información rudimentaria, casi esquemática, a la amígdala (rojo). Esta transmisión rápida per-

mite al cerebro que inicie la respuesta ante el posible peligro (verde). Entretanto, la corteza visual recibe información del tálamo y, con una elaboración más refinada de la percepción y más tiempo determina que la serpiente está, en efecto, en el sendero (azul). Esta información se retransmite a la amígdala, causando un aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, así como una contracción de los músculos.



Especies que presentan condicionamiento del miedo



Mosca del vinagre



Caracol marino



Pez



Lagarto



Paloma



Rata



Conejo



Gato



Perro



Hombre



Mandrill



Macaco

Los recuerdos emocionales que se producen en los experimentos de condicionamiento del miedo aparecen en muchos grupos animales. Una vez establecido, el recuerdo del miedo tiende a permanecer: pueden introducirse cambios en el comportamiento controlando la respuesta ante el miedo. La coincidencia de hallazgos en distintas especies sugiere que las vías cerebrales comprometidas son semejantes. La profundización en estos mecanismos habrá de conducirnos a nuevos tratamientos de las patologías humanas relacionadas con el miedo, como son las fobias y los ataques de pánico.

siderarla el único centro de aprendizaje. Compete a la red entera, y no sólo a uno de sus componentes, el establecimiento de los recuerdos. Las funciones de la amígdala, decisivas sin la menor duda, existen por mor del sistema al que pertenece.

Suele decirse que el recuerdo es el proceso mediante el cual reproducimos en la mente una anterior experiencia consciente. El aprendizaje original y la rememorización, en este caso, son eventos conscientes. Se ha determinado que la memoria declarativa está mediada por el hipocampo y la corteza. Pero la eliminación del hipocampo tiene escaso papel en el condicionamiento del miedo, salvo el condicionamiento dentro de un contexto.

• Pero el aprendizaje emocional que se produce mediante el condicionamiento del miedo no es un aprendizaje declarativo, sino que está mediado por un sistema diferente; éste, con toda probabilidad, opera independientemente de nuestros procesos conscientes. La información emocional, aunque puede almacenarse sin la memoria declarativa, se guarda como un frío hecho declarativo. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente de automóvil en el que la bocina quedó trabada, puede volver a sobresaltarse cuando oiga un bocinazo. Esa persona puede recordar los detalles del accidente, cuándo y dónde ocurrió, quiénes había y lo terrible que fue todo. Estos son recuerdos declarativos que dependen del hipocampo. La víctima puede ponerse tensa, ansiosa o deprimida, cuando se reactiva la me-

moria emocional a través del sistema amigdalino. El sistema declarativo ha almacenado el contenido emocional de la experiencia, pero sólo como un hecho.

Los recuerdos emocionales y declarativos se almacenan y se traen a la conciencia en paralelo; sus actividades se funden sin fisuras en nuestra experiencia consciente. Eso no significa que tengamos acceso consciente directo a la memoria emocional, sino que lo tenemos a las consecuencias (modo de comportarnos o sensación que experimentamos). Estas consecuencias se combinan con el recuerdo declarativo en el momento presente para originar un nuevo recuerdo declarativo. La emoción no es mero recuerdo inconsciente: influye poderosamente sobre la memoria declarativa y otros procesos del pensamiento. Como ha demostrado James L. McGaugh, la amígdala desempeña una función importante en la modulación del almacenamiento y en la intensidad de los recuerdos.

La distinción entre memoria declarativa y memoria emocional es importante. W. J. Jacobs y Lynn Nadel sostienen que somos incapaces de recordar sucesos traumáticos que acontecieron en los primeros momentos de la vida porque el hipocampo aún no había madurado hasta el punto de formar la base de una memoria conscientemente accesible. El sistema de la memoria emocional, que puede desarrollarse posteriormente, forma y almacena los recuerdos inconscientes

de estos sucesos. Y por esta razón, el trauma puede afectar a la funciones mentales y de comportamiento en épocas posteriores de la vida, aunque estos procesos permanezcan inaccesibles a la conciencia.

Debido a que el emparejamiento de un sonido con una descarga provoca respuestas condicionadas en toda la escala zoológica, el condicionamiento del miedo no puede depender de la conciencia. La mosca del vinagre y el caracol, por ejemplo, no se caracterizan precisamente por tener procesos mentales conscientes. Por eso considero el miedo un estado subjetivo de alerta producido como consecuencia de la reacción del cerebro ante un peligro. Sólo si el organismo posee mecanismos neurales desarrollados, el miedo consciente acompañará a la respuesta corporal. No quiere esto decir que le esté reservado al hombre experimentar la sensación de miedo, sino que la conciencia es un prerequisite de los estados emocionales subjetivos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

THE AMYGDALA: NEUROBIOLOGICAL ASPECTS OF EMOTION, MEMORY AND MENTAL DYSFUNCTION. Dirigido por John P. Aggleton. Wiley-Liss, 1992.

BRAIN MECHANISMS OF EMOTION AND EMOTIONAL LEARNING. J. E. LeDoux en *Current Opinion in Neurobiology*, vol. 2, número 2, págs. 191-197; abril de 1992.

THE ROLE OF THE AMYGDALA IN FEAR AND ANXIETY. M. Davis en *Annual Review of Neuroscience*, vol. 15, págs 353-375; 1992.